

Propuesta de un Marco Argumentativo Financiero para Recomendaciones Explicables en Tiempo Real

Javier M. Debórtoli

4 de agosto de 2026

Resumen

Los sistemas de recomendación financiera basados en aprendizaje automático ofrecen alta capacidad predictiva pero carecen de transparencia en su razonamiento, lo que limita su aplicabilidad en contextos que exigen decisiones auditables y trazables. Al mismo tiempo, los marcos de argumentación formal existentes, si bien proveen explicabilidad estructural, asumen una naturaleza de datos estática que los hace inadecuados para entornos de mercado caracterizados por flujos continuos y de alta frecuencia. Este trabajo propone el *Marco Argumentativo Financiero*, un sistema de razonamiento argumentativo continuo que opera directamente sobre streams de datos financieros en tiempo real. Este marco representa los eventos de mercado como flujos RDF bajo una ontología de dominio compartida, evalúa de forma continua las condiciones de activación de indicadores técnicos mediante consultas RSP-QL sobre ventanas temporales deslizantes, y transforma las evidencias resultantes en argumentos etiquetados con dimensiones de confianza y riesgo. Dichos argumentos son procesados por un motor de Marcos Argumentativos Etiquetados cuya álgebra de etiquetas resuelve el conflicto entre tesis opuestas de forma algebraicamente precisa, produciendo un flujo ininterrumpido de recomendaciones explicables y trazables.

1. Introducción

Los sistemas de apoyo a la toma de decisiones en el ámbito financiero se enfrentan a una disyuntiva constante entre la capacidad operativa y la interpretabilidad. Históricamente, los modelos con mayor capacidad predictiva y precisión han tendido a ser cajas negras, mientras que los enfoques más interpretables a menudo sacrifican la precisión y la flexibilidad requeridas en condiciones reales de mercado [1, 2]. Sin embargo, en los contextos analíticos del mundo real, no basta con emitir una recomendación de compra o venta sobre un activo determinado. Es imperativo explicar qué datos se han tenido en cuenta, cómo se han combinado las señales disponibles, qué conflictos existen entre ellas y por qué se ha dado prioridad a unas conclusiones sobre otras [3]. En el dominio financiero actual, esta necesidad de explicabilidad adquiere una nueva dimensión crítica: la velocidad a la cual se generan los datos. Los mercados financieros ya no pueden entenderse como una sucesión discreta de estados diarios, sino que son, por definición, flujos continuos, masivos y de alta frecuencia de eventos heterogéneos que exigen explicaciones dinámicas y adaptables al instante [4].

En este contexto, la teoría del razonamiento formal, y en particular la argumentación lógica, ofrece una alternativa conceptualmente sólida. Permite representar explícitamente el apoyo, el conflicto y la contradicción, facilitando la combinación de múltiples fuentes de evidencia para evaluar la aceptabilidad y fuerza relativa de las conclusiones [5]. En lugar de concebir una recomendación financiera como una predicción aislada o el resultado opaco de un modelo estadístico, el enfoque argumentativo permite interpretarla como el resultado de una interacción dialéctica y regulada entre argumentos en favor y en contra de una tesis determinada [5, 6]. Cuando se incorporan marcos argumentativos etiquetados cuantitativamente (como Labeled Argumentation Frameworks), es posible capturar y propagar dimensiones complementarias como la intensidad de la confianza y la exposición al riesgo, evitando colapsar la evaluación en un único indicador escalar y opaco [7, 8].

No obstante, los marcos de argumentación formal existentes sufren de una limitación estructural severa para su despliegue operativo en escenarios reales: asumen una naturaleza de datos estática u offline [9, 10]. En estos sistemas, las observaciones del mercado se tratarían como hechos fijos evaluados periódicamente de manera discreta. En un entorno real, las señales técnicas y fundamentales decaen

rápíamente, los argumentos que eran válidos hace unos minutos pierden relevancia y nuevos flujos de información contradictoria entran continuamente en juego. Tratar este dinamismo simplemente ejecutando un motor estático en un bucle repetitivo de alta frecuencia destruye la semántica formal del tiempo y sobrecarga el sistema con cálculos redundantes.

Para abordar este desafío, este trabajo propone el *Marco Argumentativo Financiero* (FAF, por sus siglas en inglés: Financial Argumentation Framework), un formalismo argumentativo diseñado para operar directamente sobre flujos de datos financieros en tiempo real. FAF adopta el modelo Resource Description Framework (RDF) y los estándares de procesamiento de flujos semánticos (RDF Stream Processing, RSP) como base de representación, lo que permite integrar bajo una ontología compartida fuentes de datos heterogéneas y ejecutar razonamiento argumentativo continuo mediante ventanas temporales deslizantes. El resultado es un flujo ininterrumpido de recomendaciones explicables y trazables que evolucionan en tiempo real junto con las condiciones del mercado.

El aporte principal de este trabajo no radica en optimizar una estrategia cuantitativa particular ni en introducir un nuevo indicador de mercado, sino en formalizar un nivel de razonamiento explicable continuo capaz de organizar flujos semánticos, gestionar la incertidumbre temporalmente y separar con total claridad el proceso argumentativo dinámico de la decisión operativa final. El funcionamiento del marco se ilustra mediante ejemplos controlados que recorren cada capa de la arquitectura, mostrando cómo las evidencias se generan, etiquetan, combinan y traducen en recomendaciones trazables.

Este trabajo se articula en torno a cuatro temas o pilares fundamentales:

1. Modelado Semántico de Streams Financieros: Se define un vocabulario formal y una ontología en RDF para representar flujos de datos financieros heterogéneos, permitiendo la interoperabilidad y la anotación temporal explícita de eventos de mercado en tiempo real.
2. Generación de Evidencias a través de Procesamiento de Flujos (RSP): Se diseña un mecanismo para evaluar indicadores técnicos y condiciones de mercado de forma continua a través de ventanas deslizantes, transformando streams de RDF en un flujo continuo de hechos lógicos etiquetados temporalmente.
3. Razonamiento Argumentativo Dinámico y Álgebra de Etiquetas: Se extiende el motor de Labeled Argumentation Framework (LAF) para soportar grafos de argumentos dinámicos y dependientes del tiempo, donde la confianza y el riesgo de las tesis alcistas (bullish) y bajistas (bearish) se propagan y actualizan continuamente mediante operadores algebraicos aplicados de forma continua sobre ventanas deslizantes.
4. Ilustración mediante Ejemplo Controlado: El funcionamiento de cada capa se ilustra de forma integrada a través de un ejemplo numérico que recorre el marco de extremo a extremo. El ejemplo parte de una señal de sobreventa del RSI sobre un activo concreto, la procesa a través de las cuatro capas y produce una recomendación trazable, mostrando en cada etapa cómo las etiquetas de confianza y riesgo se calculan, propagan y resuelven.

2. Marco Teórico

Esta sección presenta los principales conceptos teóricos que sustentan el trabajo y que resultan esenciales para su comprensión.

2.1. Stream Reasoning y Procesamiento de Flujos Semánticos

El razonamiento sobre flujos de datos (Stream Reasoning) surge como respuesta a una limitación fundamental de los sistemas de representación del conocimiento tradicionales: su incapacidad para operar sobre información que llega de forma continua, masiva y potencialmente infinita [10]. A diferencia de una base de conocimiento estática, un flujo de datos (stream) es una secuencia ordenada en el tiempo de elementos de información que no pueden ser almacenados ni procesados en su totalidad antes de razonar sobre ellos. Formalmente, un stream S puede definirse como una secuencia potencialmente infinita de pares (d_i, t_i) , donde d_i representa un elemento de dato y $t_i \in \mathbb{T}$ su marca temporal asociada en un dominio de tiempo $\mathbb{T}$ [10]. Esta naturaleza dinámica exige mecanismos de razonamiento capaces de operar sobre subconjuntos acotados y temporalmente relevantes del flujo, en lugar de sobre la totalidad de los datos históricos.

Una propiedad fundamental que distingue al razonamiento sobre streams del razonamiento clásico es su carácter *no monotónico*. En los sistemas de conocimiento tradicionales, agregar nueva información solo puede aumentar el conjunto de conclusiones derivables: una vez que un hecho es verdadero, permanece verdadero. En un stream, en cambio, la incorporación de nuevos datos puede invalidar conclusiones anteriores: una evidencia que era válida en la ventana $[t - \omega, t]$ puede dejar de serlo en la ventana $[t - \omega + \beta, t + \beta]$ si las condiciones que la activaron ya no se cumplen [10]. Este comportamiento no monotónico es la razón formal por la que los formalismos de razonamiento clásico son inadecuados para operar sobre streams, y explica por qué se requieren mecanismos que gestionen explícitamente la retractación de conclusiones a medida que el flujo avanza.

Los enfoques para procesar y razonar sobre streams pueden clasificarse en tres paradigmas principales [10]. El *procesamiento por eventos* reacciona a elementos individuales del stream que satisfacen una condición, sin considerar historia previa; es altamente reactivo pero insuficiente para razonar sobre patrones que requieren múltiples observaciones. El *procesamiento incremental* mantiene un estado interno que se actualiza con cada nuevo dato sin redefinir explícitamente un intervalo temporal; es eficiente pero carece de semántica temporal formal. El *procesamiento por ventanas* define subconjuntos temporalmente acotados del stream sobre los cuales se evalúan consultas completas; es el paradigma con mayor respaldo formal y el único que permite calcular correctamente indicadores que dependen de un número fijo de observaciones anteriores.

El modelo *Resource Description Framework* (RDF) representa el conocimiento como un conjunto de tripletas de la forma $\langle \text{sujeito}, \text{predicado}, \text{objeto} \rangle$, conformando un grafo dirigido con semántica formal bien definida [11]. La extensión de este modelo al dominio de los streams da lugar al concepto de *RDF Stream*: una secuencia ordenada de pares (G_i, t_i) , donde cada G_i es un grafo RDF y t_i su marca temporal [12]. Esta representación permite que eventos heterogéneos sean codificados bajo un vocabulario semántico compartido y procesados de forma uniforme.

Para consultar y razonar sobre RDF Streams, RSP-QL (*RDF Stream Processing Query Language*) [12] extiende el lenguaje de consulta estándar SPARQL mediante la introducción de operadores de ventana temporal. Una ventana deslizante $W(S, \omega, \beta)$ define un subconjunto temporalmente acotado del stream S , caracterizado por un parámetro de amplitud ω (*range*) que determina el intervalo de tiempo considerado y un paso de avance β (*step*) que define la frecuencia de reevaluación [12]. Sobre cada instancia de ventana activa, RSP-QL evalúa una consulta SPARQL estándar y emite los resultados como un nuevo stream de salida, transformando de forma continua y semánticamente precisa un stream de eventos crudos en un stream de hechos derivados [10].

2.2. Argumentación Formal y Marcos Etiquetados

La argumentación formal estudia mecanismos para construir, relacionar y evaluar argumentos de manera sistemática [13]. En su formulación abstracta, introducida por Dung [9], un marco de argumentación es un par $AF = \langle \mathcal{A}, \mathcal{R} \rangle$, donde $\mathcal{A}$ es un conjunto de argumentos y $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{A} \times \mathcal{A}$ una relación binaria de ataque entre ellos. La fortaleza principal de este enfoque reside en hacer explícita la tensión entre conclusiones opuestas, permitiendo determinar la aceptabilidad de cada argumento en función de su posición relativa en el grafo de ataques [9]. A diferencia de otros formalismos de razonamiento no monótono, la argumentación no elimina la contradicción sino que la gestiona estructuralmente, lo que la convierte en una herramienta especialmente adecuada para dominios donde la evidencia conflictiva es la norma y no la excepción [9].

Sin embargo, la aceptabilidad binaria de los marcos abstractos resulta insuficiente para capturar la naturaleza gradual del razonamiento en dominios cuantitativos como el financiero, donde una señal puede ser simultáneamente fuerte y frágil [6]. La propuesta de Marcos Argumentativos Etiquetados (*Labeled Argumentation Frameworks*, LAF) aborda esta limitación asociando a cada argumento una etiqueta que representa atributos semánticos adicionales (tales como la confianza, la preferencia o la incertidumbre) y definiendo operadores algebraicos que propagan y transforman dichas etiquetas a lo largo del grafo argumentativo [7, 8]. El valor de las etiquetas no reside únicamente en describir el estado de un argumento, sino en permitir que ese estado se calcule y transmita de forma composicional a través de las relaciones de soporte y ataque [8].

2.3. Indicadores Técnicos Financieros

El análisis técnico financiero estudia el comportamiento de los precios y volúmenes de un activo con el objetivo de identificar patrones que permitan anticipar su evolución futura [14]. A diferencia del análisis fundamental, que evalúa el valor intrínseco de un activo a partir de variables macroeconómicas y contables, el análisis técnico opera exclusivamente sobre series temporales de mercado y se apoya en un conjunto de indicadores derivados de dichas series [14].

La unidad básica de estas series temporales es la *vela* (o *candlestick*), que agrega la actividad de precio de un activo durante un período de tiempo determinado en cinco valores estandarizados —conocidos por el acrónimo OHLCV: precio de apertura (*Open*), precio máximo (*High*), precio mínimo (*Low*), precio de cierre (*Close*) y volumen negociado (*Volume*)— que constituyen el formato de representación estándar en la industria financiera [14, 15]. La duración de ese período —el *timeframe*— es configurable y define la resolución temporal del análisis: una vela puede representar un minuto, cinco minutos, una hora o cualquier otro intervalo. Los indicadores técnicos se calculan sobre secuencias de velas consecutivas, por lo que el concepto de “período” en su definición, como los 14 períodos del RSI o los 26 del MACD, hace referencia directa a 14 o 26 velas del timeframe seleccionado.

Para este trabajo interesa profundizar en cuatro familias de indicadores técnicos, seleccionadas por su complementariedad semántica. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) es un oscilador de momentum que mide la magnitud de los movimientos recientes de precio en una escala normalizada entre 0 y 100; valores por debajo de 30 indican condiciones de sobreventa con potencial recuperación alcista, mientras que valores superiores a 70 sugieren sobrecompra con riesgo de corrección bajista [16]. El indicador Convergencia y Divergencia de Medias Móviles (MACD) captura la relación entre dos medias móviles exponenciales de diferente período; el signo y la magnitud de su histograma reflejan la dirección y la aceleración del momentum de precio [17]. Las medias móviles simples (SMA) de distinto horizonte temporal permiten identificar la tendencia estructural del activo a través de su posición relativa: cuando la media de corto plazo supera a la de largo plazo se establece un sesgo alcista, y viceversa [14]. Finalmente, las Bandas de Bollinger encapsulan la volatilidad reciente del activo mediante un canal centrado en una media móvil y delimitado por bandas a dos desviaciones estándar; la posición del precio respecto a dichas bandas genera señales de reversión a la media o de ruptura de volatilidad [18].

El comportamiento de estos indicadores varía cualitativamente según el régimen de mercado vigente [19]. En mercados con una tendencia definida (ya sea alcista o bajista) los indicadores de momentum y las medias móviles ofrecen señales consistentes y de alta fiabilidad. En mercados laterales, en cambio, los osciladores como el RSI y las Bandas de Bollinger resultan más informativos, mientras que las señales de cruce de medias móviles tienden a generar falsas alarmas. El diseño de FAF presentado en este trabajo no incorpora aún esta dependencia de régimen: los cuatro indicadores se integran con igual peso en el operador de agregación $\oplus$ (Sección 3.4), y esta observación se retoma como línea de trabajo futuro en la Sección 5.

3. Diseño del Marco Argumentativo Financiero

Esta sección presenta la arquitectura formal del *Marco Argumentativo Financiero* (FAF, por sus siglas en inglés). El hilo conductor de su diseño es el flujo de datos: cada componente del marco existe para transformar, enriquecer o razonar sobre un stream, de forma que la recomendación final sea el producto de una cadena ininterrumpida de procesamiento semántico continuo sobre los datos de mercado recibidos en tiempo real. La sección se organiza siguiendo ese recorrido, desde la representación semántica de los eventos crudos hasta la emisión de una decisión argumentativamente justificada.

3.1. Visión General de la Arquitectura

FAF se organiza en cuatro capas funcionales que se suceden en el sentido del flujo de datos, tal como ilustra la Figura 1. La **Capa 1 - Representación Semántica** recibe el stream de eventos financieros crudos y los codifica como tripletas RDF bajo una ontología de dominio compartida, produciendo un RDF Stream continuo y semánticamente homogéneo. La **Capa 2 - Procesamiento de Flujos (RSP)** ejecuta un conjunto de consultas RSP-QL sobre ventanas deslizantes definidas sobre ese stream, evaluando de forma continua las condiciones de activación de los indicadores técnicos y emitiendo un stream secundario de evidencias etiquetadas temporalmente. La **Capa 3 - Razonamiento**

Argumentativo (LAF) consume ese stream de evidencias para mantener un grafo argumentativo dinámico y, al término de cada ciclo de ventana, emite un stream de estados argumentativos: una secuencia de pares de etiquetas netas $\langle \lambda^*(\mu^+), \lambda^*(\mu^-) \rangle$ con marca temporal, que sintetizan el balance argumentativo vigente en ese instante. La **Capa 4 - Decisión** consume ese stream de estados argumentativos y aplica una política de umbral, produciendo un stream continuo de recomendaciones operativas —cada una acompañada de su justificación trazable y marca temporal— que constituye la salida final del sistema.

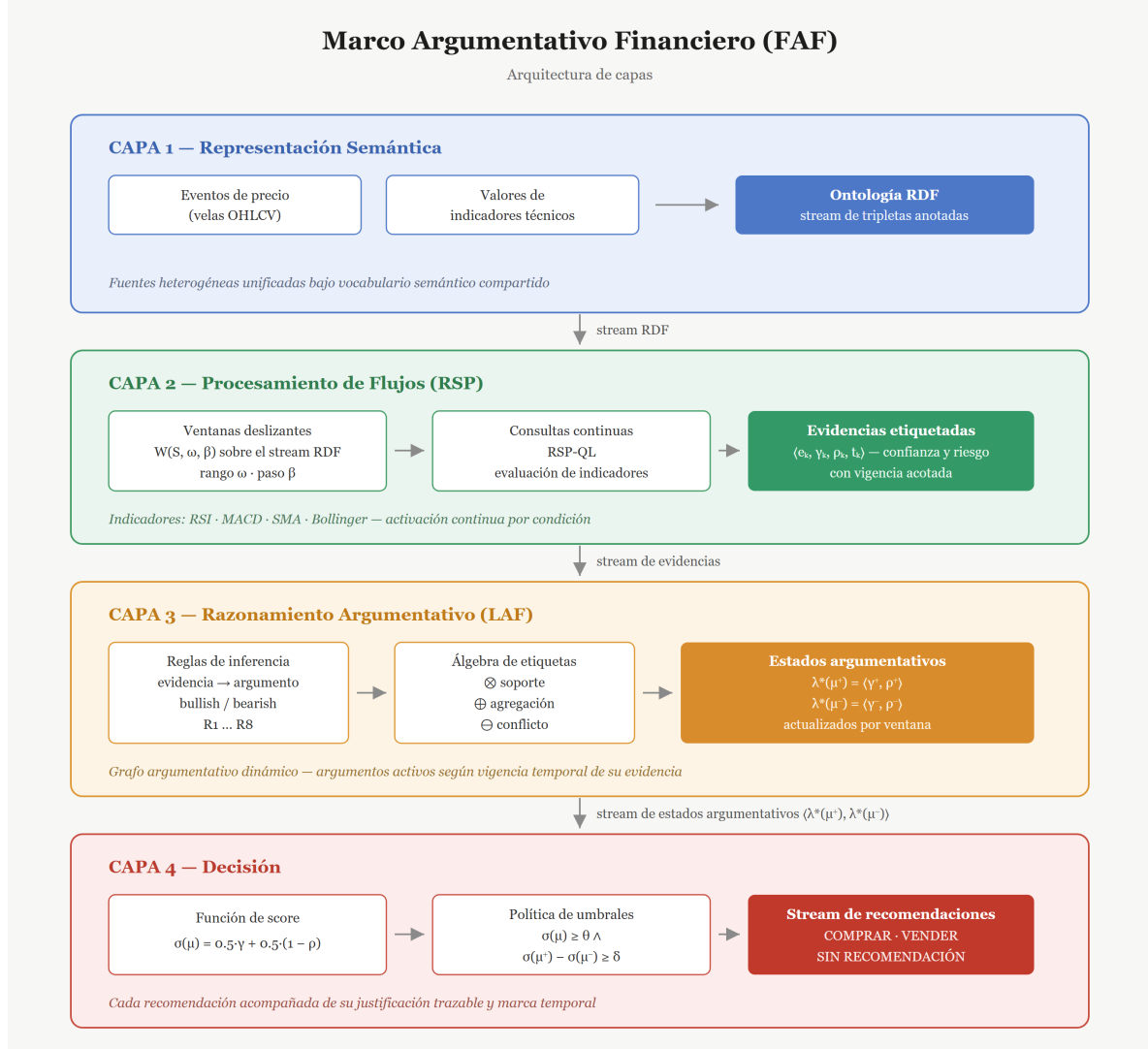


Figura 1: Arquitectura en capas de FAF.

Esta arquitectura garantiza que ninguna capa opere sobre datos estáticos acumulados: cada una recibe un stream como entrada y produce un stream como salida, de modo que la latencia total del sistema es función de la frecuencia de las ventanas deslizantes y no del volumen histórico de datos.

3.2. Modelado Semántico del Stream Financiero

El primer paso del proceso consiste en transformar el stream de eventos financieros crudos en un RDF Stream formalmente tipado. Cada evento de mercado (un tick de precio o un valor calculado de indicador) se codifica como un grafo RDF con marca temporal, siguiendo la definición formal de la Sección 2.1: una secuencia ordenada de pares (G_i, t_i) donde G_i es un grafo RDF y $t_i \in \mathbb{T}$ su marca temporal [12].

Para garantizar la interoperabilidad semántica entre fuentes de datos heterogéneas, FAF define una ontología de dominio mínima sobre el espacio de nombres `faf`. El stream `faf:market.stream` es heterogéneo: contiene eventos de distintos tipos, cada uno con su propio conjunto de propiedades. Los dos tipos de evento centrales son `faf:PriceEvent` y `faf:IndicatorValue`. Un `faf:PriceEvent` modela una vela completa mediante las cinco propiedades OHLCV: `faf:open`, `faf:high`, `faf:low`, `faf:close` y `faf:volume`. Si bien solo el precio de cierre será necesario para los cálculos actuales del marco, la ontología representa el concepto de dominio en su totalidad, no solo las propiedades que los cálculos actuales de FAF consumen. Un `faf:IndicatorValue` lleva la propiedad `faf:indicator`, que identifica el tipo de indicador mediante un recurso del espacio de nombres `faf`, más un conjunto de propiedades especializadas que varía según el indicador: `faf:rsiValue` para el RSI (escalar 0-100); `faf:macdHistogram` para el MACD (positivo indica momentum alcista, negativo bajista); `faf:sma20` y `faf:sma50` para las medias móviles simples; y `faf:bollingerUpper` y `faf:bollingerLower` para las bandas de Bollinger. Ambos tipos de evento comparten las propiedades `faf:timestamp`, marca temporal del evento, y `faf:asset`, activo financiero al que pertenece el evento, que son comunes a todo elemento del stream. El motor RSP-QL discrimina entre tipos de evento en la cláusula `WHERE` mediante el predicado `rdf:type` (expresado en SPARQL como `?event a faf:IndicatorValue`), por lo que la heterogeneidad del stream no genera ambigüedad en las consultas.

A lo largo de las cuatro capas, el funcionamiento del marco se ilustra con el activo AAPL (Apple Inc.), utilizado como ticker de referencia en todos los ejemplos numéricos. Continuando con este ejemplo, el valor de RSI calculado para `faf:AAPL` en el instante considerado se representa en el stream como:

```
@prefix faf: <http://faf.org/ontology#> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

faf:event_AAPL_rsi_001 a faf:IndicatorValue ;
faf:asset      faf:AAPL ;
faf:indicator  faf:RSI ;
faf:rsiValue   "15.0"^^xsd:decimal ;
faf:timestamp  "2024-01-15T14:32:00Z"^^xsd:dateTime .
```

Un valor de RSI igual a 15 se encuentra por debajo del umbral de sobreventa de 30, lo que activará la condición `FILTER (?rsi <30)` en la consulta RSP-QL de la Capa 2. Esta representación uniforme permite que el motor RSP-QL evalúe consultas idénticas sobre activos de distinta naturaleza sin requerir adaptadores por fuente, lo que constituye una ventaja operativa directa del enfoque semántico [11].

3.3. Generación Continua de Evidencias mediante RSP-QL

La capa de procesamiento de flujos es el núcleo de la arquitectura. Su responsabilidad es evaluar de forma continua, sobre el RDF Stream financiero, un conjunto de consultas RSP-QL que detectan condiciones técnicas de mercado y emiten evidencias argumentativas con vigencia temporal acotada [10].

De los tres paradigmas de procesamiento de streams descritos en la Sección 2.1, FAF adopta el *procesamiento por ventanas* por una razón de dominio directa: todos los indicadores técnicos incorporados al sistema están definidos sobre un número fijo de períodos anteriores, tal como resume el Cuadro 1. Ninguno de estos cálculos puede realizarse correctamente sobre un evento aislado ni sobre un estado incremental sin historia explícita. La ventana deslizante es la única abstracción que garantiza que cada evaluación dispone exactamente de los datos que el indicador necesita, ni más ni menos, con semántica temporal formalmente definida.

Para la implementación de este paradigma, FAF adopta RSP-QL como lenguaje de consulta continua sobre RDF Streams. Esta elección se justifica frente a las alternativas disponibles. C-SPARQL [10], la primera extensión de SPARQL para streams, ofrece implementaciones maduras pero constituye una propuesta específica sin proceso de estandarización formal, lo que limita su rigor semántico y portabilidad. EP-SPARQL incorpora procesamiento de eventos complejos y es más expresivo, pero introduce una complejidad formal que excede los requisitos de este trabajo. RSP-QL, en cambio, es el resultado de un proceso de unificación que consolida las propuestas anteriores bajo una semántica bien definida y reproducible [12], lo que lo convierte en la base más adecuada para un trabajo que propone un formalismo argumentativo auditable.

Cada consulta RSP-QL registrada en el sistema opera sobre una ventana deslizante $W(S, \omega, \beta)$ definida sobre el stream S , con rango ω (el intervalo temporal cubierto) y paso β (la frecuencia de reevaluación). La elección de estos parámetros no es arbitraria: ω debe alinearse exactamente con la cantidad de períodos que el indicador necesita para calcularse correctamente, y β determina el tiempo máximo que puede pasar entre que una condición cambia en el mercado y que FAF lo detecta y emite la evidencia correspondiente. Para los indicadores utilizados en FAF se definen cuatro configuraciones de ventana:

Indicador	Rango ω	Paso β
RSI (14 períodos)	14 velas (período base)	1 vela
MACD (12/26/9)	26 velas (período lento)	1 vela
SMA cruce (20/50)	50 velas (período largo)	1 vela
Bandas de Bollinger (20)	20 velas	1 vela

Cuadro 1: Parámetros de ventana deslizante para cada indicador técnico en FAF.

La consulta RSP-QL para la condición de sobreventa del RSI ilustra el mecanismo de generación de evidencias:

```
REGISTER STREAM faf:evidence_stream AS
SELECT ?asset ?rsi ?ts
FROM NAMED WINDOW faf:W_RSI ON faf:market_stream
[RANGE PT14M STEP PT1M]
WHERE {
WINDOW faf:W_RSI {
?event a faf:IndicatorValue ;
faf:indicator faf:RSI ;
faf:asset      ?asset ;
faf:rsiValue   ?rsi ;
faf:timestamp ?ts .
FILTER (?rsi < 30)
}
}
```

En este ejemplo, cada vela tiene una duración de 1 minuto, por lo que `RANGE PT14M STEP PT1M` corresponde a una ventana de 14 períodos (14 minutos) con avance de 1 período (1 minuto), en conformidad con la notación de duraciones de la norma ISO 8601 [20]. Cuando la condición `?rsi < 30` se satisface dentro de la ventana activa, la consulta emite al stream de salida un hecho que representa la evidencia *RSI en zona de sobreventa*, junto con el activo afectado y la marca temporal. Cuando la ventana avanza y la condición deja de cumplirse, la evidencia deja de emitirse automáticamente: su vigencia está estructuralmente acotada por el ciclo de vida de la ventana, sin requerir ningún mecanismo explícito de expiración [12].

Antes de emitir cada evidencia al stream de salida, la capa le asigna una etiqueta bidimensional $\langle \gamma_k, \rho_k \rangle$ calculada a partir de los datos disponibles en la ventana activa. El componente de confianza $\gamma_k \in [0, 1]$ se calcula de forma proporcional a la magnitud con la que el valor del indicador se aleja de su umbral de activación, normalizada al intervalo $[0, 1]$ mediante una referencia propia de cada indicador. El principio unificador es que $\gamma_k = 0$ en el umbral exacto de activación y $\gamma_k \rightarrow 1$ a medida que la condición se vuelve más extrema. El Cuadro 2 define la fórmula concreta para cada predicado de evidencia.

Para el RSI, la normalización utiliza el ancho del rango extremo (30 unidades) como referencia natural definida por el propio indicador [16]. Para el MACD, la referencia es la desviación estándar del histograma σ_H , siendo H el valor del histograma, calculada sobre los valores disponibles en la ventana activa, lo que hace la métrica invariante a la escala del precio [17]. Para la SMA, la separación entre medias se expresa como fracción de la media larga, produciendo una medida porcentual auto-normalizada [14]. Para Bollinger, las fórmulas miden la distancia del precio al borde de la banda que fue traspasado por el mismo, normalizada por el ancho total de la banda, siendo L_{inf} y L_{sup} las bandas inferior y superior de Bollinger [18]. Finalmente, P es el precio de cierre del último `faf:PriceEvent` de la ventana.

Indicador	Predicado	Fórmula de γ_k
RSI	<i>rsi_bullish</i>	$\frac{30 - RSI}{30}$
RSI	<i>rsi_bearish</i>	$\frac{RSI - 70}{30}$
MACD	<i>macd_bullish</i>	$\min\left(\frac{H}{\sigma_H}, 1\right)$
MACD	<i>macd_bearish</i>	$\min\left(\frac{ H }{\sigma_H}, 1\right)$
SMA	<i>sma_bullish</i>	$\min\left(\frac{SMA_{20} - SMA_{50}}{SMA_{50}}, 1\right)$
SMA	<i>sma_bearish</i>	$\min\left(\frac{SMA_{50} - SMA_{20}}{SMA_{50}}, 1\right)$
Bollinger	<i>bollinger_bullish</i>	$\min\left(\frac{L_{inf} - P}{L_{sup} - L_{inf}}, 1\right)$
Bollinger	<i>bollinger_bearish</i>	$\min\left(\frac{P - L_{sup}}{L_{sup} - L_{inf}}, 1\right)$

Cuadro 2: Fórmulas de cálculo de γ_k por predicado de evidencia.

Continuando con el ejemplo: un RSI de 15 produce $\gamma_k = (30 - 15)/30 = 0,50$, mientras que un RSI de 5 produce $\gamma_k = (30 - 5)/30 = 0,83$: cuanto más extrema es la condición, mayor es la confianza que aporta. El componente de riesgo $\rho_k \in [0, 1]$ captura la fragilidad de la evidencia y se deriva de la volatilidad del entorno en el que fue detectada. Para medirla, se calcula la desviación estándar de los retornos dentro de la ventana activa. Los retornos son los cambios porcentuales entre pares de cierres consecutivos disponibles en los eventos **faf:PriceEvent** de la ventana:

$$r_i = \frac{P_i - P_{i-1}}{P_{i-1}} \quad (1)$$

La desviación estándar σ_ω de esos retornos dentro de la ventana de ω períodos cuantifica cuán erráticamente se está moviendo el mercado en el momento en que se detectó la condición. Para obtener $\rho_k \in [0, 1]$, esta métrica se normaliza mediante una constante de saturación de dominio σ_{ref} :

$$\rho_k = \min\left(\frac{\sigma_\omega}{\sigma_{ref}}, 1\right) \quad (2)$$

Se adopta $\sigma_{ref} = 0,02$ (2 % por período), valor que delimita estadísticamente el régimen de volatilidad extrema en instrumentos de alta liquidez bajo condiciones normales de mercado [21]. Cuando σ_ω supera este umbral, ρ_k satura en 1, indicando fragilidad máxima de la evidencia. En entornos de alta volatilidad, cualquier señal técnica es más susceptible de revertirse antes del siguiente ciclo de evaluación. Por lo tanto, a mayor σ_ω , mayor es la fragilidad de la evidencia y mayor su ρ_k . Esta métrica es calculable directamente desde los datos de precio ya presentes en la ventana activa, sin requerir ningún indicador adicional ni consulta RSP-QL separada, y no tiene rol argumentativo propio, por lo que no interfiere con el grafo de la Capa 3 [14]. Dado que toda ventana de ω períodos contiene exactamente ω eventos **faf:PriceEvent** (independientemente de cuántas condiciones de indicador se hayan activado en ese intervalo), siempre existe suficiente información de precio para calcular ρ_k para cualquier evidencia emitida.

Continuando con el ejemplo, supóngase que la desviación estándar de los retornos de AAPL en la ventana activa de 14 períodos es $\sigma_\omega = 0,008$ (0.8% por período), valor coherente con un mercado de volatilidad moderada. Entonces:

$$\rho_k = \min\left(\frac{0,008}{0,02}, 1\right) = \min(0,40, 1) = 0,40 \quad (3)$$

La evidencia $rsi_bullish(AAPL, t)$ queda así etiquetada con $\langle \gamma_k, \rho_k \rangle = \langle 0,50, 0,40 \rangle$: confianza moderada derivada de un RSI de 15, y riesgo moderado reflejo de la volatilidad del entorno en que fue detectada.

El stream de salida de esta capa (el *stream de evidencias*) es una secuencia continua de tuplas de la forma $\langle e_k, \gamma_k, \rho_k, t_k \rangle$, donde e_k es la evidencia activa, $\langle \gamma_k, \rho_k \rangle$ su etiqueta calculada y t_k su marca temporal de activación. Este stream constituye la entrada de la capa argumentativa.

3.4. Álgebra de Etiquetas y Propagación Argumentativa

La capa argumentativa consume el stream de evidencias para mantener, en cada instante, un grafo argumentativo dinámico cuyas etiquetas reflejan el estado actual del mercado. Cada evidencia activa e_k llega etiquetada con un par $\langle \gamma_k, \rho_k \rangle$ calculado en la capa anterior y se mapea a un argumento $a_k \in \mathcal{A}$ que sostiene, mediante una relación de soporte, alguna de las dos tesis en competencia: la tesis alcista μ^+ (*bullish*) o la tesis bajista μ^- (*bearish*).

El dominio de FAF está caracterizado por un conjunto cerrado de predicados de evidencia derivados de los indicadores técnicos incorporados al sistema. Cada predicado representa una condición de mercado atómica que puede estar activa o inactiva en un instante dado, y es precisamente contra este vocabulario que se contrastan los elementos del stream de evidencias proveniente de la Capa 2. El Cuadro 3 define el conjunto completo de predicados, donde X identifica el activo financiero y t corresponde a la marca temporal de la evidencia emitida por la ventana RSP-QL activa.

Predicado	Indicador	Interpretación técnica
$rsi_bullish(X, t)$	RSI	Activación por condición de sobreventa ($RSI < 30$) con potencial recuperación alcista.
$rsi_bearish(X, t)$	RSI	Activación por condición de sobrecompra ($RSI > 70$) con riesgo de corrección bajista.
$macd_bullish(X, t)$	MACD	Momentum alcista indicado por histograma positivo ($H > 0$), es decir, la línea MACD por encima de la línea de señal.
$macd_bearish(X, t)$	MACD	Momentum bajista indicado por histograma negativo ($H < 0$), es decir, la línea MACD por debajo de la línea de señal.
$sma_bullish(X, t)$	SMA	Sesgo estructural alcista derivado de la relación $SMA_{20} > SMA_{50}$.
$sma_bearish(X, t)$	SMA	Sesgo estructural bajista derivado de la relación $SMA_{20} < SMA_{50}$.
$bollinger_bullish(X, t)$	Bollinger	Evidencia de reversión alcista por extensión desde la banda inferior.
$bollinger_bearish(X, t)$	Bollinger	Evidencia de reversión bajista por extensión desde la banda superior.
$bullish(X, t)$	Tesis	Tesis global que representa la hipótesis de subida de precio del activo X .
$bearish(X, t)$	Tesis	Tesis global que representa la hipótesis de bajada de precio del activo X .

Cuadro 3: Predicados de dominio de FAF.

Los ocho predicados superiores representan evidencias atómicas generadas por la Capa 2. Las dos tesis inferiores son las conclusiones argumentativas que dichas evidencias soportan.

El conjunto de reglas de inferencia $R = \{R1, \dots, R8\}$ define cómo cada predicado de evidencia activo proporciona soporte directo a alguna de las dos tesis. Cada regla representa un mecanismo declarativo de justificación: cuando un predicado de evidencia se activa en el stream, la regla corres-

pondiente habilita el argumento que sostiene la tesis asociada. Este diseño declarativo garantiza que cada paso argumentativo sea trazable hasta su premisa técnica de origen.

Soporte alcista:

$$\begin{aligned} R1 : \text{bullish}(X, t) &\leftarrow \text{rsi_bullish}(X, t) \\ R2 : \text{bullish}(X, t) &\leftarrow \text{macd_bullish}(X, t) \\ R3 : \text{bullish}(X, t) &\leftarrow \text{sma_bullish}(X, t) \\ R4 : \text{bullish}(X, t) &\leftarrow \text{bollinger_bullish}(X, t) \end{aligned}$$

Soporte bajista:

$$\begin{aligned} R5 : \text{bearish}(X, t) &\leftarrow \text{rsi_bearish}(X, t) \\ R6 : \text{bearish}(X, t) &\leftarrow \text{macd_bearish}(X, t) \\ R7 : \text{bearish}(X, t) &\leftarrow \text{sma_bearish}(X, t) \\ R8 : \text{bearish}(X, t) &\leftarrow \text{bollinger_bearish}(X, t) \end{aligned}$$

En el contexto de FAF sobre streams, estas reglas se evalúan de forma continua en cada ciclo de ventana: cuando la Capa 2 emite una evidencia activa al stream, la regla correspondiente se dispara e incorpora el argumento al grafo argumentativo con su etiqueta $\langle \gamma_k, \rho_k \rangle$. Cuando la evidencia caduca, el argumento se retira y la regla deja de estar activa hasta que la condición vuelva a satisfacerse.

La etiqueta bidimensional $\lambda(a_k) = \langle \gamma_k, \rho_k \rangle \in [0, 1]^2$ tiene un significado semántico preciso en el contexto del dominio financiero [7]. El componente γ_k representa la *confianza*: la intensidad con la que esa evidencia sostiene su tesis, proporcional a la magnitud de la señal técnica que la originó. El componente ρ_k representa el *riesgo*: la fragilidad de esa evidencia, es decir, su proximidad a la invalidación y su susceptibilidad a revertirse ante un cambio de condición en el mercado [8]. Esta estructura bidimensional es lo que permite al marco distinguir entre una señal fuerte y estable, una señal fuerte pero frágil, y una señal débil pero persistente: tres situaciones semánticamente distintas que un indicador escalar colapsaría en un único valor.

Las etiquetas de las tesis se calculan mediante tres operadores algebraicos definidos sobre el álgebra $\mathcal{A} = \langle [0, 1]^2, \leq, \otimes, \oplus, \ominus \rangle$ [7, 8]. Cada operador responde a una situación argumentativa distinta y su forma concreta está justificada por la naturaleza del análisis técnico financiero.

Operador de soporte $\otimes$: calcula la etiqueta resultante de aplicar una regla de inferencia a una evidencia, propagando la valuación desde la premisa hasta la conclusión. Se define de forma asimétrica: mínimo para la confianza y máximo para el riesgo:

$$\lambda(a_k) = \lambda(e_k) \otimes \lambda(R_i) = \langle \min(\gamma_e, \gamma_R), \max(\rho_e, \rho_R) \rangle \quad (4)$$

Esta asimetría responde a la naturaleza semántica de cada dimensión: la confianza sigue el principio del eslabón más débil (una cadena inferencial no puede ser más confiable que su componente menos confiable) mientras que el riesgo toma el peor caso, ya que la fragilidad de cualquier componente de la cadena compromete la solidez del argumento resultante [8]. En FAF, las reglas de inferencia $R1$ – $R8$ tienen etiqueta fija $\lambda(R_i) = \langle 1, 0 \rangle$: confianza máxima y riesgo nulo. Esta decisión refleja que las reglas son mecanismos declarativos de dominio, no fuentes de incertidumbre en sí mismas: la incertidumbre del argumento proviene exclusivamente de la evidencia que lo activa, la cual ya llega etiquetada desde la Capa 2. Bajo esta definición, el operador $\otimes$ es transparente y la etiqueta del argumento es idéntica a la de su evidencia de origen: $\lambda(a_k) = \langle \min(\gamma_k, 1), \max(\rho_k, 0) \rangle = \langle \gamma_k, \rho_k \rangle$.

Operador de agregación $\oplus$: integra las contribuciones de múltiples argumentos activos que soportan la misma tesis. En FAF, los cuatro indicadores técnicos incorporados (RSI, MACD, SMA, Bollinger) pertenecen a familias semánticamente distintas y complementarias (oscilador de momentum, convergencia de medias, tendencia estructural y volatilidad). Si bien su fiabilidad relativa varía según el régimen de mercado vigente (Sección 2.3), el diseño actual no pondera esa dependencia y trata a los cuatro indicadores sin jerarquía a priori entre ellos, dejando la calibración por régimen como trabajo futuro (Sección 5). Por esta razón, el operador adopta una media aritmética simple:

$$\lambda(\mu^+) = \bigoplus_{a_k \in A^+} \lambda(a_k) = \left\langle \frac{\sum_{a_k \in A^+} \gamma_k}{|A^+|}, \frac{\sum_{a_k \in A^+} \rho_k}{|A^+|} \right\rangle \quad (5)$$

donde $A^+ \subseteq \mathcal{A}$ es el conjunto de argumentos activos que soportan μ^+ . La media aritmética evita la sobreestimación por acumulación de señales que responden a la misma condición de mercado y garantiza que ningún indicador individual domine la valuación colectiva, preservando el carácter plural del razonamiento argumentativo [7].

Operador de conflicto $\ominus$: modela el efecto de debilitamiento que ejerce la tesis opuesta sobre la tesis dominante. Se define como una diferencia acotada componente a componente:

$$\lambda^*(\mu^+) = \lambda(\mu^+) \ominus \lambda(\mu^-) = \langle \max(0, \gamma^+ - \gamma^-), \max(0, \rho^+ - \rho^-) \rangle \quad (6)$$

La acotación en cero garantiza que el conflicto nunca coloque a una tesis en un estado peor que la ausencia total de argumentos: la tesis bajista puede debilitar a la alcista, pero no puede invertirla. Esta propiedad es esencial en el dominio financiero, donde la presencia de señales contradictorias debe traducirse en un debilitamiento de ambas tesis, no en una conclusión de signo opuesto [8].

$\lambda^*(\mu^+)$ y $\lambda^*(\mu^-)$ son las etiquetas netas de cada tesis tras la resolución del conflicto. Estos dos vectores, actualizados en cada ciclo de ventana, constituyen el estado del grafo argumentativo en el instante t . Cuando una evidencia caduca, el argumento correspondiente se retira del conjunto activo y las etiquetas se recalculan en el siguiente ciclo, manteniendo el grafo temporalmente coherente con el estado del stream.

Continuando el ejemplo de la Capa 2, en el que la evidencia $e_1 = rsi_bullish(AAPL, t)$ fue emitida con etiqueta $\lambda(e_1) = \langle 0, 50, 0, 40 \rangle$, supónganse activas dos evidencias adicionales con valores hipotéticos: $e_2 = macd_bullish(AAPL, t)$ con $\lambda(e_2) = \langle 0, 80, 0, 10 \rangle$, y $e_3 = sma_bearish(AAPL, t)$ con $\lambda(e_3) = \langle 0, 15, 0, 30 \rangle$. Dado que $\lambda(R_i) = \langle 1, 0 \rangle$, el operador $\otimes$ es transparente y los argumentos heredan directamente las etiquetas de sus evidencias: $\lambda(a_1) = \langle 0, 50, 0, 40 \rangle$, $\lambda(a_2) = \langle 0, 80, 0, 10 \rangle$, $\lambda(a_3) = \langle 0, 15, 0, 30 \rangle$.

El operador $\oplus$ agrega los dos argumentos alcistas y el único argumento bajista:

$$\lambda(\mu^+) = \left\langle \frac{0,50 + 0,80}{2}, \frac{0,40 + 0,10}{2} \right\rangle = \langle 0,65, 0,25 \rangle, \quad \lambda(\mu^-) = \langle 0,15, 0,30 \rangle \quad (7)$$

El operador $\ominus$ resuelve el conflicto entre ambas tesis:

$$\lambda^*(\mu^+) = \langle \max(0, 0,65 - 0,15), \max(0, 0,25 - 0,30) \rangle = \langle 0,50, 0,00 \rangle \quad (8)$$

$$\lambda^*(\mu^-) = \langle \max(0, 0,15 - 0,65), \max(0, 0,30 - 0,25) \rangle = \langle 0,00, 0,05 \rangle \quad (9)$$

La tesis alcista resulta con confianza neta $\gamma^+ = 0,50$ y riesgo nulo tras absorber el debilitamiento bajista; la tesis bajista queda con confianza nula y un riesgo residual de 0,05, reflejo de que su riesgo superaba levemente al de la tesis opuesta. Al término de este ciclo, la Capa 3 emite el par de etiquetas netas $\langle \lambda^*(\mu^+), \lambda^*(\mu^-) \rangle = \langle \langle 0,50, 0,00 \rangle, \langle 0,00, 0,05 \rangle \rangle$ con la marca temporal de la ventana activa, incorporándolo al stream de estados argumentativos que constituye la entrada de la Capa 4.

3.5. Política de Decisión

La capa de decisión traduce el estado del grafo argumentativo en una recomendación operativa. A partir de las etiquetas netas $\lambda^*(\mu^+) = \langle \gamma^+, \rho^+ \rangle$ y $\lambda^*(\mu^-) = \langle \gamma^-, \rho^- \rangle$, se calcula un *score argumentativo* escalar para cada tesis mediante una combinación lineal simétrica de confianza y ausencia de riesgo:

$$\sigma(\mu^+) = 0,5 \cdot \gamma^+ + 0,5 \cdot (1 - \rho^+), \quad \sigma(\mu^-) = 0,5 \cdot \gamma^- + 0,5 \cdot (1 - \rho^-) \quad (10)$$

La ponderación simétrica refleja que la confianza en la señal y la ausencia de riesgo tienen igual importancia en el dominio financiero: una señal fuerte pero frágil no es más valiosa que una señal moderada pero persistente. El término $(1 - \rho)$ transforma el riesgo en una contribución positiva al score, de modo que ambas dimensiones de la etiqueta aporten en la misma dirección.

La decisión final se determina aplicando dos condiciones simultáneas sobre el score de la tesis dominante:

$$\text{Recomendación} = \begin{cases} \text{COMPRAR} & \text{si } \sigma(\mu^+) \geq 0,67 \text{ y } \sigma(\mu^+) - \sigma(\mu^-) \geq 0,20 \\ \text{VENDER} & \text{si } \sigma(\mu^-) \geq 0,67 \text{ y } \sigma(\mu^-) - \sigma(\mu^+) \geq 0,20 \\ \text{SIN RECOMENDACIÓN} & \text{en caso contrario} \end{cases} \quad (11)$$

El umbral de activación $\theta = 0,67$ exige que el score de la tesis dominante supere el 67 % del máximo posible antes de emitir una recomendación. Este valor se deriva directamente de la literatura de sistemas de trading multi-señal: Lento y Gradojevic demostraron empíricamente que requerir la concordancia de una supermayoría de aproximadamente dos tercios de las señales técnicas evaluadas reduce de forma consistente las señales espurias y mejora la rentabilidad ajustada al riesgo frente a señales individuales [22]. En el contexto de FAF, $\theta = 0,67$ traslada ese principio de supermayoría al espacio continuo del score argumentativo: una tesis solo activa una recomendación cuando su evidencia combinada —ponderada por confianza y ausencia de riesgo— supera ese umbral, filtrando los estados en que el marco dispone de evidencia pero esta es demasiado débil o inestable para justificar una acción.

El umbral de brecha δ exige que la tesis dominante supere a la opuesta por un margen mínimo en el score neto tras la aplicación del operador $\ominus$. El operador de conflicto cuantifica el debilitamiento mutuo entre tesis opuestas, pero no determina si la ventaja resultante es suficiente para fundamentar una acción: dos tesis pueden tener scores netos distintos y aun así reflejar un estado de incertidumbre genuina cuando esa diferencia es marginal. δ opera precisamente sobre ese residuo: es la condición que distingue una dominancia argumentativa real de una ventaja numérica sin respaldo informativo suficiente. Este principio se corresponde con la lógica de las *filter rules* de la literatura financiera clásica, según la cual actuar sobre diferencias de señal por debajo de un umbral mínimo equivale a responder a ruido estadístico en lugar de a información con valor predictivo [23]. El valor concreto $\delta = 0,20$ es una decisión de diseño inicial calibrada para el espacio del score argumentativo de FAF: establece un punto de partida operativo cuya validación empírica sobre datos reales de mercado constituye una dirección de trabajo futuro.

La condición SIN RECOMENDACIÓN cubre tres situaciones semánticamente distintas: ausencia de evidencia activa (score nulo), evidencia insuficiente (score por debajo de $\theta = 0,67$), y evidencia con dominancia insuficiente (brecha inferior a $\delta = 0,20$). En los tres casos el marco reconoce explícitamente la incertidumbre en lugar de forzar una decisión arbitraria.

Continuando el ejemplo, a partir de las etiquetas netas $\lambda^*(\mu^+) = \langle 0,50, 0,00 \rangle$ y $\lambda^*(\mu^-) = \langle 0,00, 0,05 \rangle$ obtenidas en la Capa 3, la función de score produce:

$$\sigma(\mu^+) = 0,5 \cdot 0,50 + 0,5 \cdot (1 - 0,00) = 0,75, \quad \sigma(\mu^-) = 0,5 \cdot 0,00 + 0,5 \cdot (1 - 0,05) = 0,475 \quad (12)$$

El score alcista $\sigma(\mu^+) = 0,75$ supera el umbral de activación $\theta = 0,67$, y la brecha $0,75 - 0,475 = 0,275$ supera el umbral de dominancia $\delta = 0,20$. El marco emite la recomendación COMPRAR para el activo AAPL, respaldada por la cadena completa: el RSI en zona de sobreventa extrema ($RSI = 15$) y el momentum alcista del MACD superaron conjuntamente a la señal bajista estructural del SMA con suficiente margen como para constituir una dominancia argumentativa accionable.

Cada recomendación emitida lleva asociada su justificación completa: los predicados de evidencia activos, los argumentos que activaron, sus etiquetas individuales, los scores de ambas tesis y la brecha que motivó la decisión. Esta trazabilidad no es un post-proceso sino una consecuencia directa de la arquitectura argumentativa: la cadena de razonamiento es el camino ininterrumpido desde el dato crudo en el stream RDF hasta la recomendación, pasando por la evidencia RSP-QL, la regla de inferencia aplicada y el operador algebraico que integró el conflicto.

4. Trabajo Relacionado

Los sistemas de recomendación financiera basados en aprendizaje automático constituyen el enfoque dominante en la literatura reciente. Modelos basados en redes neuronales recurrentes, transformers y métodos de ensamble han demostrado alta capacidad predictiva sobre series temporales financieras, alcanzando rendimientos competitivos en tareas de clasificación de dirección de precio y generación de señales de trading. Sin embargo, estos modelos operan como cajas negras: la recomendación emerge de una función aprendida cuyo proceso interno no es interpretable ni auditable [1, 2]. Los intentos de añadir explicabilidad mediante métodos post-hoc como SHAP [24] o LIME [25] producen aproximaciones locales de la decisión que no reflejan fielmente el razonamiento del modelo y no se actualizan de forma continua ante nuevos datos [3]. Esta limitación es estructural y no puede resolverse sin modificar la arquitectura del sistema.

Los sistemas basados en reglas y los sistemas expertos para análisis técnico [26, 27] representan el extremo opuesto: ofrecen trazabilidad total porque cada decisión puede reconstruirse desde sus reglas de origen, pero carecen de mecanismos formales para gestionar la contradicción entre señales. Cuando dos indicadores apuntan en direcciones opuestas, estos sistemas resuelven el conflicto mediante heurísticas ad hoc (prioridad fija entre reglas, votación por mayoría, umbrales de desempate) sin que esa resolución tenga justificación formal ni sea consistente a lo largo del tiempo. Además, operan sobre instantáneas discretas del mercado y no sobre flujos continuos de datos.

En el campo de la argumentación computacional, se han propuesto aplicaciones a dominios de decisión como la medicina, el derecho y la gestión de riesgos, donde la evidencia conflictiva es la norma y la trazabilidad del razonamiento es un requisito [13]. Estos trabajos demuestran la adecuación estructural de los marcos argumentativos para gestionar la contradicción de forma explícita y auditable [5]. No obstante, su adopción en el dominio financiero es incipiente y se ha restringido en su mayoría a escenarios con datos estáticos o de baja frecuencia, donde las observaciones del mercado se tratan como hechos fijos sobre los que se razona en lotes discretos [9]. En la literatura revisada, la dimensión temporal continua de los mercados financieros no ha sido abordada desde este formalismo.

El Stream Reasoning ha sido explorado principalmente en dominios como el Internet de las Cosas, la monitorización de infraestructuras críticas y la gestión de eventos complejos [10]. En estos contextos se han desarrollado lenguajes de consulta continua sobre RDF Streams —entre ellos C-SPARQL [10], CQELS [28] y RSP-QL [12]— y se han propuesto arquitecturas de razonamiento que operan sobre ventanas temporales deslizantes con semántica formal bien definida. Sin embargo, en la literatura revisada la integración de Stream Reasoning con formalismos argumentativos no ha sido explorada, y su aplicación al dominio financiero es incipiente. Los trabajos existentes se limitan al procesamiento de eventos complejos de mercado [29] sin incorporar un nivel de razonamiento explicable sobre las señales derivadas.

FAF ocupa precisamente la intersección de estas cuatro líneas de trabajo: combina un formalismo de argumentación etiquetada con semántica de streams RDF, opera en tiempo real sobre datos financieros continuos mediante ventanas deslizantes RSP-QL, resuelve el conflicto entre señales contradictorias mediante operadores algebraicos con justificación formal en lugar de heurísticas ad hoc, y produce recomendaciones cuya justificación es estructuralmente trazable hasta el dato de origen. Esta combinación no tiene precedente directo en la literatura revisada.

5. Conclusiones y Trabajo Futuro

Este trabajo ha presentado el *Marco Argumentativo Financiero* (FAF), un formalismo de razonamiento argumentativo continuo diseñado para operar directamente sobre streams de datos financieros en tiempo real. La propuesta responde a una doble limitación identificada en el estado del arte: los sistemas de recomendación basados en aprendizaje automático carecen de explicabilidad estructural, mientras que los marcos de argumentación formal existentes asumen una naturaleza de datos estática que los hace inadecuados para entornos de mercado caracterizados por flujos continuos y de alta frecuencia.

La contribución central de FAF reside en la integración formal de estas dos líneas de trabajo bajo una arquitectura de cuatro capas orientada al flujo de datos. La representación semántica mediante RDF Streams y una ontología de dominio compartida garantiza la interoperabilidad entre fuentes heterogéneas y la anotación temporal precisa de cada evento. El procesamiento continuo mediante consultas RSP-QL sobre ventanas deslizantes transforma ese stream semántico en un flujo de evidencias argumentativas con vigencia temporal acotada, heredando el comportamiento no monótono propio del razonamiento sobre streams: las conclusiones se actualizan, se refuerzan o se retractan en función de lo que cada nueva ventana revela. El motor de Marcos Argumentativos Etiquetados gestiona de forma algebraicamente precisa el conflicto entre tesis opuestas, propagando y actualizando de forma continua las dimensiones de confianza y riesgo mediante operadores cuya elección está justificada desde el dominio financiero. Finalmente, la política de decisión traduce el estado argumentativo en una recomendación operativa mediante criterios explícitos y auditables, distinguiendo formalmente entre evidencia insuficiente, evidencia contradictoria y evidencia dominante.

Una propiedad transversal del marco es la trazabilidad estructural: cada recomendación puede reconstruirse hasta el dato crudo que la originó, recorriendo la cadena completa desde el evento RDF en el stream, pasando por la consulta RSP-QL que activó la evidencia y la regla de inferencia que

la vinculó a una tesis, hasta los operadores algebraicos que resolvieron el conflicto. Esta trazabilidad no es un mecanismo añadido sobre un sistema opaco sino una consecuencia directa de la arquitectura argumentativa, y constituye la principal ventaja de FAF frente a los enfoques de aprendizaje automático predominantes en el dominio.

No obstante, la adopción del procesamiento por ventanas deslizantes introduce limitaciones estructurales que deben reconocerse. El *efecto de borde* puede producir cambios bruscos en el resultado de un indicador cuando un valor extremo entra o sale de la ventana, aunque las condiciones reales del mercado no hayan variado. La *latencia estructural* inherente al paso β impide detectar un cambio de condición antes de que transcurra un período completo. La *rigidez del tamaño de ventana* impide que ω se adapte al régimen de mercado vigente: en condiciones de alta volatilidad un indicador podría requerir más historia para ser significativo, y en condiciones de baja volatilidad menos. Estas limitaciones son inherentes al paradigma de ventanas y no pueden eliminarse sin modificar la base de procesamiento del sistema.

Las direcciones de trabajo futuro más relevantes se derivan directamente de estas limitaciones. La rigidez de ω podría abordarse mediante ventanas adaptativas que ajusten su tamaño en función del régimen de mercado detectado. La latencia estructural podría reducirse explorando paradigmas híbridos que combinen ventanas con procesamiento por eventos para reaccionar a cambios críticos entre ciclos de evaluación. En cuanto al formalismo argumentativo, una extensión natural es la incorporación de pesos diferenciados por indicador en el operador de agregación $\oplus$ (Sección 3.4), calibrados según el régimen de mercado activo (Sección 2.3), de modo que el sistema otorgue mayor importancia a los osciladores en mercados laterales y a los indicadores de tendencia en mercados direccionales. Finalmente, la validación empírica del marco sobre datos reales de mercado constituye el paso necesario para contrastar su comportamiento frente a los enfoques existentes y establecer las condiciones bajo las cuales FAF produce recomendaciones confiables.

Referencias

- [1] R. Bahlool, N. Hewahi, and W. Elmedany, “Performance, fairness, and explainability in ai-based credit scoring: A systematic literature review,” *Journal of Risk and Financial Management*, vol. 19, no. 2, p. 104, 2026.
- [2] U. Nedunuri, A. Das Gupta, and D. Guha, “The paradox of explainability vs. performance in high-stakes autonomous ai systems: a systematic review of trade-offs, regulatory gaps, and emerging solutions,” *AI Perspectives & Advances*, vol. 8, no. 1, p. 1, 2026.
- [3] J. Černevičienė and A. Kabašinskas, “Explainable artificial intelligence (xai) in finance: a systematic literature review,” *Artificial Intelligence Review*, vol. 57, no. 8, p. 216, 2024.
- [4] I. Aldridge, *High-frequency trading: a practical guide to algorithmic strategies and trading systems*. John Wiley & Sons, 2013.
- [5] M. Guillaume, M. Cramer, L. van der Torre, and C. Schiltz, “Reasoning on conflicting information: an empirical study of formal argumentation,” *Plos one*, vol. 17, no. 8, p. e0273225, 2022.
- [6] C. Cayrol and M.-C. Lagasque-Schiex, “Graduality in argumentation,” *Journal of Artificial Intelligence Research*, vol. 23, pp. 245–297, 2005.
- [7] M. G. E. Gonzalez, M. C. Budán, G. I. Simari, and G. R. Simari, “Labeled bipolar argumentation frameworks,” *Journal of Artificial Intelligence Research*, vol. 70, pp. 1557–1636, 2021.
- [8] M. C. Budán, G. I. Simari, I. Viglizzo, and G. R. Simari, “An approach to characterize graded entailment of arguments through a label-based framework,” *International Journal of Approximate Reasoning*, vol. 82, pp. 242–269, 2017.
- [9] P. M. Dung, “On the acceptability of arguments and its fundamental role in nonmonotonic reasoning, logic programming and n-person games,” *Artificial intelligence*, vol. 77, no. 2, pp. 321–357, 1995.

- [10] D. Dell’Aglío, E. Della Valle, F. Van Harmelen, and A. Bernstein, “Stream reasoning: A survey and outlook: A summary of ten years of research and a vision for the next decade,” *Data Science*, vol. 1, no. 1-2, pp. 59–83, 2017.
- [11] R. Cyganiak, D. Wood, M. Lanthaler, G. Klyne, J. J. Carroll, and B. McBride, “Rdf 1.1 concepts and abstract syntax,” *W3C recommendation*, vol. 25, no. 02, pp. 1–22, 2014.
- [12] D. Dell’Aglío, E. Della Valle, J.-P. Calbimonte, and O. Corcho, “Rsp-ql semantics: A unifying query model to explain heterogeneity of rdf stream processing systems,” *International Journal on Semantic Web and Information Systems (IJSWIS)*, vol. 10, no. 4, pp. 17–44, 2014.
- [13] T. J. Bench-Capon and P. E. Dunne, “Argumentation in artificial intelligence,” *Artificial intelligence*, vol. 171, no. 10-15, pp. 619–641, 2007.
- [14] J. J. Murphy, “Technical analysis of the financial markets. pdf,” *Edición. Estados Unidos: New York Institute Of Finance*, p. 576, 1999.
- [15] S. Nison, *Japanese candlestick charting techniques: a contemporary guide to the ancient investment techniques of the Far East*. Penguin, 2001.
- [16] J. W. Wilder, *New concepts in technical trading systems*. Greensboro, NC, 1978.
- [17] G. Appel, *Technical analysis: power tools for active investors*. FT Press, 2005.
- [18] J. Bollinger, *Bollinger on Bollinger bands*. McGraw-Hill New York, 2002.
- [19] R. Wei, E. Y. C. Wong, M. Sun, and Z. Wang, “Multidimensional financial metrics for corporate financial risk assessment and early warning mechanisms,” *Journal of Organizational and End User Computing (JOEUC)*, vol. 36, no. 1, pp. 1–23, 2024.
- [20] International Organization for Standardization, “ISO 8601-1:2019 – data elements and interchange formats – information interchange – representation of dates and times – part 1: Basic rules,” standard, International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 2019.
- [21] T. G. Andersen, T. Bollerslev, F. X. Diebold, and P. Labys, “The distribution of realized exchange rate volatility,” *Journal of the American statistical association*, vol. 96, no. 453, pp. 42–55, 2001.
- [22] C. Lento, N. Gradojevic, *et al.*, “The profitability of technical trading rules: A combined signal approach,” *Journal of Applied Business Research (JABR)*, vol. 23, no. 1, 2007.
- [23] E. F. Fama and M. E. Blume, “Filter rules and stock-market trading,” *The Journal of Business*, vol. 39, no. 1, pp. 226–241, 1966.
- [24] S. M. Lundberg and S.-I. Lee, “A unified approach to interpreting model predictions,” in *Advances in Neural Information Processing Systems 30*, (Long Beach, CA, USA), pp. 4765–4774, 2017.
- [25] M. T. Ribeiro, S. Singh, and C. Guestrin, ““why should I trust you?”: Explaining the predictions of any classifier,” in *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, (San Francisco, CA, USA), pp. 1135–1144, ACM, 2016.
- [26] W. Leigh, N. Modani, R. Purvis, and T. Roberts, “Stock market trading rule discovery using technical charting heuristics,” *Expert Systems with Applications*, vol. 23, no. 2, pp. 155–159, 2002.
- [27] L. Dymova, P. Sevastjanov, and K. Kaczmarek, “A stock trading expert system based on the rule-base evidential reasoning using Level 2 Quotes,” *Expert Systems with Applications*, vol. 39, no. 8, pp. 7150–7157, 2012.
- [28] D. Le-Phuoc, M. Dao-Tran, J. Xavier Parreira, and M. Hauswirth, “A native and adaptive approach for unified processing of linked streams and linked data,” in *The Semantic Web – ISWC 2011*, vol. 7031 of *Lecture Notes in Computer Science*, pp. 370–388, Springer, 2011.
- [29] D. Luckham, *The Power of Events: An Introduction to Complex Event Processing in Distributed Enterprise Systems*. Addison-Wesley, 2002.